

Elektromagnetische inductie

Flux, de wetten van Faraday en Lenz, en alles van dynamo tot draadloze lader.

1 De magnetische flux

De **magnetische flux door een winding** is **het veld maal de doorsneden oppervlakte, met de hoek erbij**. Ze hangt dus af van **de sterkte van het magnetisch veld, de oppervlakte van de winding en de hoek tussen de winding en het veld**, en ze is het grootst als de winding loodrecht in het veld staat. Flux staat in **weber**.

Rekenen: een winding van **$0,02 \text{ m}^2$** die loodrecht in een veld van **$0,5 \text{ T}$** staat, heeft een flux van **$0,01 \text{ Wb}$** .

De flux door een spoel laten veranderen kan je **door een magneet in of uit de spoel te bewegen** of **door de spoel in het veld te laten draaien**. Een **magneet die stil in een spoel ligt, wekt geen inductiespanning op**, want dan verandert er niets.

2 De wet van Faraday

De **inductiewet van Faraday** zegt dat **de inductiespanning afhangt van hoe snel de flux verandert**. Het is dus **de wet die de inductiespanning met de fluxverandering verbindt**.

De inductiespanning van een spoel wordt bepaald door **het aantal windingen en de snelheid waarmee de flux verandert**. **Verdubbel je het aantal windingen, dan wordt ze twee keer zo groot**. Een spoel met **200 windingen** die de flux **in $0,1 \text{ s}$ met $0,004 \text{ Wb}$** ziet veranderen, geeft **8 V** .

Een **magneet die je sneller in een spoel duwt, levert meer spanning op**, want **de flux verandert dan in minder tijd evenveel**. Op een fluxgrafiek lees je dat rechtstreeks af: **hoe steiler de fluxgrafiek loopt, hoe gróter de inductiespanning op dat ogenblik**, en waar de **flux een tijdlang constant blijft, is de inductiespanning nul**.

Zonder een gesloten kring is er wel een inductiespanning, maar geen inductiestroom: de spanning staat er, maar er kan niets lopen.

Een **rechthoekige winding die rondraait in een homogeen veld** geeft een spanning die **regelmatig van teken wisselt, als een sinus**. Daarom levert een **generator met een draaiende winding wisselspanning**.

3 De wet van Lenz

De **wet van Lenz** zegt dat **de inductiestroom de verandering die hem veroorzaakt tegenwerkt**. Het is dus **de wet die zegt dat een inductiestroom zijn eigen oorzaak tegenwerkt**.

Duw je de **noordpool van een magneet in een spoel**, dan **maakt de spoel aan die kant zelf een noordpool en duwt ze terug**. Daarom **moet je arbeid leveren om een magneet in een gesloten spoel te duwen**: die arbeid is net de energie die de stroom meekrijgt.

4 Dynamo en generator

Een **dynamo op een fiets** wekt spanning op doordat **een magneet langs een spoel draait en de flux laat wisselen**. Zodra de lamp brandt, loopt er een stroom, en volgens de wet van Lenz werkt die de beweging tegen: daarom **fietst een dynamo zwaarder zodra de lamp brandt**.

De **pick-up van een elektrische gitaar** werkt doordat **de trillende stalen snaar de flux door een spoeltje verandert**. Een **detectielus in het wegdek merkt een wagen op doordat de wagen de flux door de lus verandert**.

Een **draadloze oplader** laadt een telefoon op doordat **een spoel in de lader een stroom opwekt in een spoel in de telefoon**. De **dynamo op een fiets** en de **draadloze oplader** berusten dus beide op inductie, net als een **transformator in een laadblokje** en een **inductiekookplaat**.

5 De transformator

Een **transformator** dient **om een wisselspanning hoger of lager te maken**. Hij heeft twee spoelen: een **primaire en een secundaire**. De spanningen staan in dezelfde verhouding als de aantallen windingen. Hij **werkt niet op gelijkspanning**, want dan verandert de flux niet.

Twee voorbeelden. Een transformator met **500 windingen primair en 50 secundair verlaagt 230 V tot 23 V**. Een transformator met **100 windingen primair en 400 secundair** is **een optransformator, want hij verhoogt de spanning**.

Een transformator **kan het vermogen niet groter maken dan het vermogen dat erin gaat**: gaat de spanning omhoog, dan gaat de stroom omlaag. Dat is ook waarom **stroom over grote afstanden op hoogspanning vervoerd wordt: bij een kleinere stroom gaat er veel minder warmte verloren** in de kabels.

De **kern van een transformator is uit dunne, van elkaar geïsoleerde plaatjes** opgebouwd **om de wervelstromen in de kern klein te houden**.

6 Wervelstromen

Wervelstromen zijn de kringstromen die **in een massief stuk metaal ontstaan bij een veranderende flux**. Ze **werken de beweging die ze veroorzaakt tegen**, en **gleuven of dunne plaatjes maken ze veel kleiner**. In een isolator ontstaan ze niet, want daar zijn geen vrije elektronen.

Daarom **valt de slinger van von Waltenhofen met een volle plaat trager dan die met gleuven erin**, en daarom **raakt een elektromagnetische rem het wiel niet aan**: de wervelstromen remmen zonder contact.

Een **inductiekookplaat** werkt doordat **een wisselend veld wervelstromen opwekt in de bodem van de pan**, die daardoor zelf warm wordt. Hij **werkt niet met een pan van aluminium**, want **aluminium is niet ferromagnetisch genoeg voor de koppeling**.

Onthoud dit

- Flux is veld maal oppervlakte, met de hoek erbij, in weber.
- Faraday: de inductiespanning hangt af van hoe snel de flux verandert.
- Meer windingen of sneller veranderen geeft meer spanning.
- Lenz: de inductiestroom werkt zijn eigen oorzaak tegen.
- Zonder gesloten kring wel spanning, geen stroom.
- Een transformator werkt enkel op wisselspanning en maakt geen vermogen bij.
- Wervelstromen remmen en verwarmen; gleuven en plaatjes houden ze klein.